

# IVS Kalkulačka

## Používateľská dokumentácia

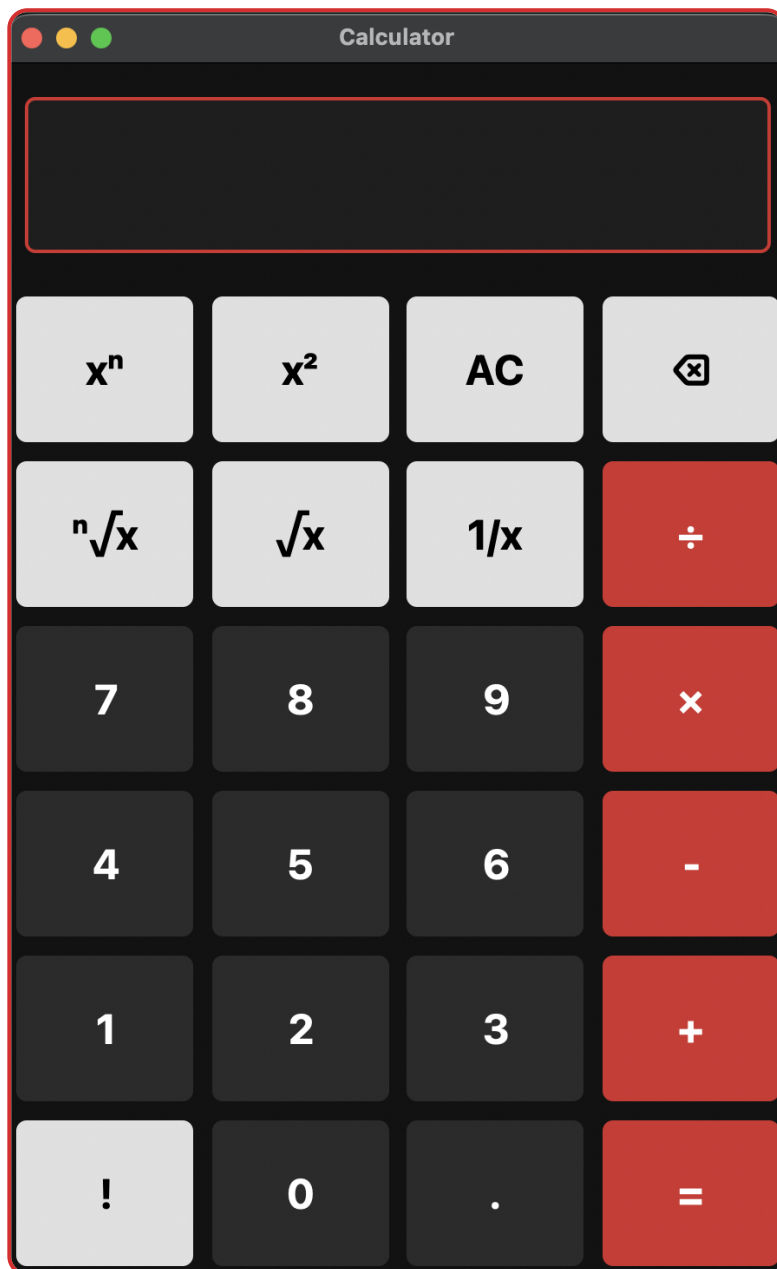
**Verzia:** 1.0.1

**Tím:** Absolute Zeros

**Platforma:** Ubuntu 24.04 64-bit

## 1. Úvod

Vítame vás pri používaní projektu **IVS Kalkulačka** od tímu **Absolute Zeros**. Aplikácia poskytuje čisté, moderné rozhranie pre matematické operácie s dôrazom na stabilitu a používateľskú prívetivosť v systéme Ubuntu 24.04. Tento manuál vám pomôže s inštaláciou a efektívnym ovládaním všetkých dostupných funkcií.



Obrázok 1: Grafické rozhranie IVS Kalkulačky (BSC mód)

## 2. Inštalácia pomocou inštalátora

Pre štandardnú inštaláciu použite priložený `Makefile` :

### Automatizovaná inštalácia

```
sudo make install
```

- Nainštaluje potrebné závislosti.

- Skopíruje súbory do `/opt/ivs_calc` .
- Vytvorí systémové spúšťače a ikonu.

## Odinštalácia

---

Pre úplné odstránenie aplikácie zo systému:

```
sudo make uninstall
```

## 3. Manuálna inštalácia

### 3.1 Závislosti

---

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-tk python3-pip
pip3 install customtkinter --break-system-packages
```

### 3.2 Umiestnenie súborov

---

```
sudo mkdir -p /opt/ivs_calc
sudo cp -r ./* /opt/ivs_calc/
```

### 3.3 Vytvorenie spúšťača

---

Vytvorte súbor `/usr/local/bin/Calculator_IVS` s týmto obsahom a priradte mu práva na spustenie:

```
#!/bin/bash
cd /opt/ivs_calc && python3 main.py
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/Calculator_IVS
```

### 3.4 .desktop súbor

---

Pre zobrazenie v menu vytvorte `/usr/share/applications/ivs_calc.desktop` :

```
[Desktop Entry]
Name=IVS Kalkulačka
Exec=/usr/local/bin/Calculator_IVS
Icon=/opt/ivs_calc/icon.png
Type=Application
```

## 4. Užívateľské rozhranie a ovládanie

Aplikácia disponuje responzívnym grafickým rozhraním (GUI) s tmavým motívom a červeným akcentom. Užívateľské rozhranie je navrhnuté tak, aby maximalizovalo efektivitu práce a minimalizovalo chyby pri zadávaní.

### 4.1 Režimy kalkulačky (Módy)

---

Kalkulačka umožňuje dynamické prepínanie medzi štyrmi špecializovanými režimami pomocou interaktívneho prepínača (tab-baru) v pravom hornom rohu displeja:

- **Základný mód (BSC):** Kompaktné rozloženie určené pre rýchle a jednoduché aritmetické výpočty. Obsahuje číselník, základné operátory (+, -, \*, /), faktoriál, mocniny a odmocniny.
- **Vedecký mód (EXT):** Rozširuje kalkulačku o bočný vedecký panel. Sprístupňuje pokročilé matematické funkcie: goniometrické funkcie (sin, cos, tg, cotg), logaritmy (ln, log), absolútnu hodnotu (|x|), modulo (mod), konštanty ( $\pi$ , e) a zátvorky.
- **Grafický mód (GRH):** Vertikálne rozdelenie obrazovky. Spodnú časť tvoria tlačidlá a hornú časť tvorí veľký grafický panel s kartézskou súradnicovou sústavou. Užívateľ zadá funkciu (napr.  $\sin x$ ) a aplikácia okamžite vykreslí krivku.
- **BMI Kalkulačka (BMI):** Špecializovaný režim pre výpočet indexu telesnej hmotnosti. Displej obsahuje formulár s prepínačmi jednotiek (Metrické/Imperiálne), pohlavia a vstupnými poľami pre Vek, Výšku a Váhu.

## 4.2 Interaktívny prototyp (Figma)

Pre overenie používateľskej prívetivosti (UX) bol vytvorený plne klikateľný prototyp. Môžete si ho vyskúšať priamo vo vašom webovom prehliadači na tomto odkaze:

👉 <https://www.figma.com/proto/fQWL80BGV1skDd4L5ty85z/mockup?node-id=8-4&p=f&t=FzLTq3K7FlsRodPk-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=8%3A4>

## 4.3 Klávesové skratky (Keyboard Controls)

Kalkulačku je možné kompletne ovládať pomocou hardvérovej klávesnice:

| Kláves           | Priradená akcia / Tlačidlo v GUI                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 0 až 9           | Zadanie príslušnej číslice                       |
| . alebo ,        | Desatinná čiarka                                 |
| +, -, *, /       | Príslušná matematická operácia                   |
| Enter alebo =    | Výpočet výsledku (Rovná sa)                      |
| Backspace        | Vymazanie posledného zadaného znaku              |
| Esc alebo Delete | Úplný reset kalkulačky (AC - All Clear)          |
| Tab              | Prepínanie medzi vstupnými poľami (v režime BMI) |
| s, c, t          | Rýchla voľba vedeckých funkcií (sin, cos, tg)    |

## 5. Funkcie a spracovanie chýb

### Zoznam funkcií

---

- **Základné:**  $+$  ,  $-$  ,  $*$  ,  $/$
- **Pokročilé:** Faktoriál (  $!$  ), Mocnina (  $x^n$  ,  $x^2$  ), Odmocnina (  $\sqrt{\phantom{x}}$  ,  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$  )
- **Doplnkové:** Reciproklá hodnota (  $1/x$  )

### Chybové hlásenia

---

Aplikácia deteguje chybné stavy a informuje používateľa textovo:

- **„Nulou nemožno deliť“** – Pokus o delenie nulou.
- **„Príliš veľký faktoriál“** – Výsledok prekračuje možnosti zobrazenia.
- **„Číslo n musí byť prirodzené“** – Pri faktoriáli bol zadáný neplatný vstup.
- **„Exponent musí byť prirodzené číslo“** – Pri umocňovaní.
- **„Nultá odmocnina nie je definovaná“** – Pokus o výpočet 0-tej odmocniny.
- **„Výpočet trval príliš dlho“** – Príliš veľa iterácií pri odmocnine.
- **„Záporné číslo pod odmocninou“** – Odmocnina z nepovolených hodnôt.

## Licencia

Program je šírený pod licenciou **GNU GPL v3**.